



南華大學

UNIVERSITY OF SOUTH CHINA

基于时序预测的门诊挂号与电子病历一体化管理系统的设计与实现

南华大学 计算机学院 医学信息工程



汇报人：瞿志杰



指导老师：肖俏

目录

contents

- 1 选题背景与意义
- 2 系统需求与总体设计
- 3 核心功能实现
- 4 时序预测与辅助排班
- 5 项目总结与展望

PART.01

01

选题背景与意义

选题背景

门诊业务从“分散处理”走向“一体协同”

系统分立

挂号、医生排班、电子病历病历等模块分散运行

数据孤岛

信息流转慢，诊疗记录难以联动

排班经验化

资源配置主要依赖人工判断

服务效率受限

患者等待、医生接诊和管理决策受影响

本课题将门诊挂号、医生排班、电子病历和权限认证集成到同一业务系统，并引入时间序列预测，为门诊资源调配提供辅助决策依据。

研究意义与设计目标

患者体验、医院管理和系统架构

1 改善就医流程

预约挂号、分时段就诊、病历快速查询，减少线下排队与重复填写。

2 提高资源利用

基于挂号量预测辅助排班，为门诊人力和号源配置提供参考。

3 提升系统能力

前后端分离、权限认证与缓存机制，提高可维护性、安全性和响应效率。



PART.02

02

系统需求与总体设计

需求分析：三类用户协同

围绕患者预约、医生接诊、管理员维护形成闭环



普通用户

1

注册登录、就诊人管理（一位普通用户可管理多个就诊人比如家庭成员）、预约挂号、查看挂号记录、查看电子病历。



医生

2

查看预约信息、接诊已预约就诊人、录入电子病历信息、查询排班。



管理员

3

用户管理、医生管理（含医生账号的录入）、医生排班管理、数据统计、门诊挂号量预测结果查看。

系统总体架构设计

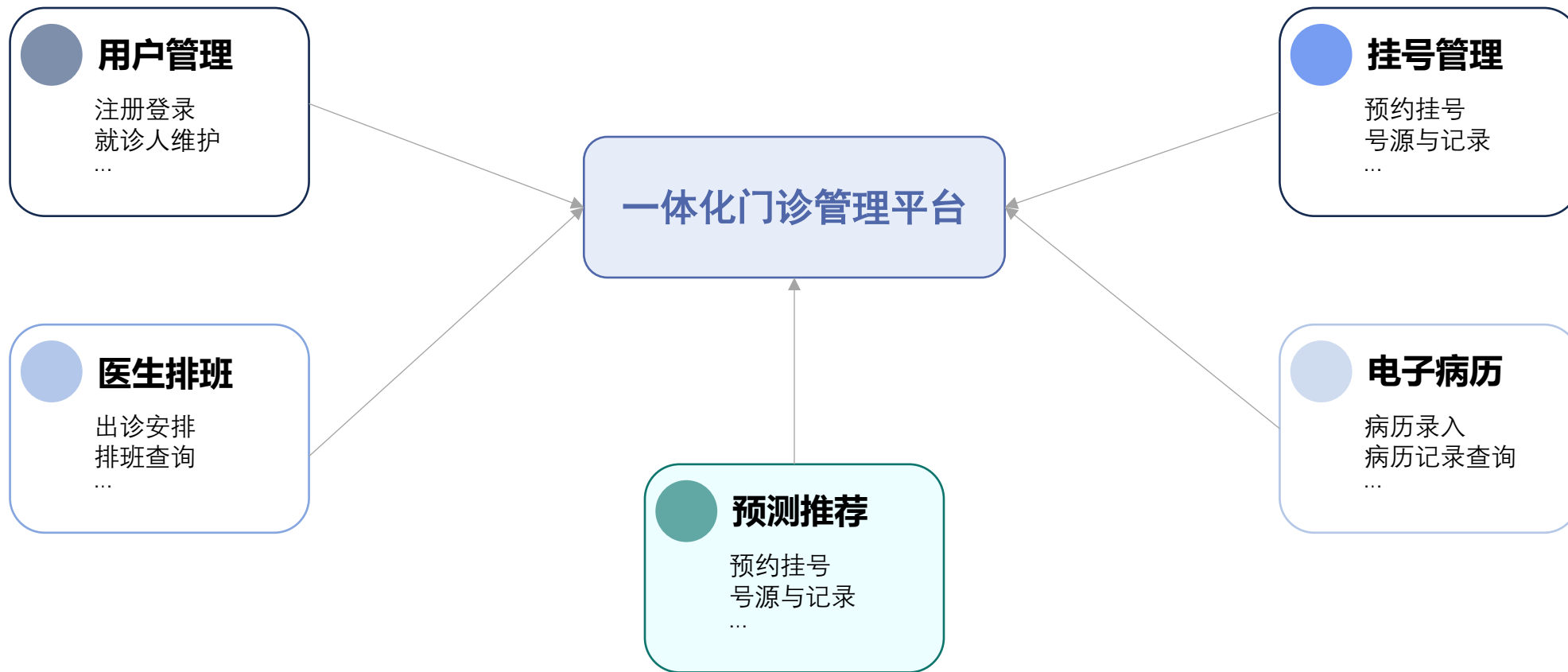
以稳定、可维护和可扩展为原则



架构优势：职责清晰、模块解耦、便于维护与功能扩展

系统功能模块设计

四个核心业务模块 + 一个智能预测辅助模块



PART.03

03

核心功能实现

核心业务流程实现

管理员端

(添加医生账号页面)

医生注册

* 用户名 密码 (若为空则默认为身份证号后6位)

* 手机号 * 邮箱 (用户信息将会发送到此邮箱)

* 真实姓名 * 身份证号

* 科室 性别 ☐ 男 ☐ 女

* 职称 从业年限 0

门诊类型 普通门诊 * 挂号费 18

* 专业领域

描述

* 资格证明

头像

添加医生账号

添加医生账号会自动为该账号分配“医生”角色；
系统角色用于用户登录时分配不同菜单与权限。

(医生排班管理/新增排班页面)

医生排班

医生姓名 请选择科室 选择日期 状态

	医生	科室	日期	上午时间	下午时间	间隔(分钟)	最大号数	状态	操作
1	李医生	心血管内科门诊	2026-05-21	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00	4	105	出诊	编辑 删除
2	李医生	心血管内科门诊	2026-05-20	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00				
3	李医生	心血管内科门诊	2026-05-19	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00				
4	李医生	心血管内科门诊	2026-05-18	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00				
5	李医生	心血管内科门诊	2026-05-17	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00				
6	李医生	心血管内科门诊	2026-05-14	09:00:00 - 12:00:00	14:00:00 - 18:00:00				

新增排班

第一步：选择医生

请选择科室 输入医生姓名

☐	医生ID	医生姓名	科室	职称
☐	1	张三	发热门诊	副主任医生
☐	2	李四	发热门诊	主任医生
☐	3	王五	针灸门诊	主治医师
☐	4	赵六	心血管内科门诊	主治医师
☐	5	测试医生一	骨外科门诊	主治医师
☐	6	李医生	心血管内科门诊	主治医师

10条/页 < 1 > 共 6 条

第二步：排班规则

排班类型 ☒ 单选日期 ☐ 多选日期 ☐ 多选星期

排班日期

上午工作时间 09:00:00 - 12:00:00

下午工作时间 14:00:00 - 18:00:00

看诊间隔 4 (分钟)

管理医生排班

管理员可根据规则对医生排班；
排班规则包括单选日期、多选日期与多选星期，多选星期
可指定日期范围，且可指定上下班时间与就诊间隔；
确认排班后系统会自动生成每日号源存储入库。

核心业务流程实现

普通用户端

(用户注册页面)

1.基本信息

user^

1234

1234

2.扩展信息

* 真实姓名

测试用户

* 身份证号

431322200001019103

* 手机号

13122223333

邮箱

邮箱

上一步

提交注册

(用户登录页面)

欢迎

user

.....

忘记密码?

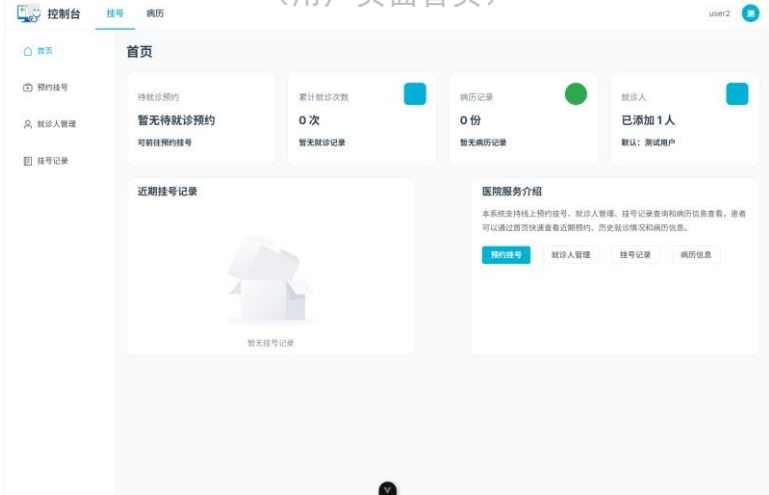
登录

没有账号? 注册

注册/登录

用户注册时会默认分配角色为普通用户;
登录时系统会根据账户分配的角色分配不同的页面
菜单实现角色菜单控制。

(用户页面首页)



id	name	path	icon	module	module_name	role
1	首页	/home	House	registration	挂号	user
2	预约挂号	/appointment	FirstAidKit	registration	挂号	user
3	就诊人管理	/patient	User	registration	挂号	user
4	挂号记录	/user-registration	Memo	registration	挂号	user
5	我的病历	/record	Memo	record	病历	user
6	健康管理	/health	Memo	record	病历	user
7	用户管理	/users	User	admin	管理	admin
8	医生注册	/admin/doctor-add	CirclePlus	admin	管理	admin
9	医生排班	/admin/doctor-schedule	Operation	admin	管理	admin
10	排班辅助	/admin/schedule-assist	Histogram	admin	管理	admin
11	排班查询	/doctor/schedule	Operation	doctor	菜单	doctor
12	就诊管理	/doctor/registration	MessageBox	doctor	菜单	doctor

(系统菜单表)

核心业务流程实现

普通用户端

(就诊人管理页面)

控制台 挂号 病历 user2

就诊人管理

添加就诊人

测*户 关系: 本人

431322*****23

展开详情

健康卡功能敬请期待

(添加就诊人信息窗口)

控制台 挂号 病历 user2

就诊人管理

添加就诊人

详细

* 真实姓名 爸爸 * 身份证号 431322200101013234

性别 ☒ 男 ☐ 女 出生日期 2001-01-01

* 联系电话 13122223333 家庭住址

民族 职业

婚姻状态 ☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 丧偶 ☐ 离异 ☐ 其他

紧急联系人 紧急联系电话

医疗保险号 关系 父亲

取消 确认

健康卡功能敬请期待

就诊人管理

用户可在就诊人管理页面维护就诊人信息，就诊人信息以卡片形式展示，注册时会自动添加一位就诊人为“自己”；添加就诊人后可在预约挂号页面选择就诊人。

(系统菜单表)

核心业务流程实现

普通用户端



预约挂号

当管理员安排好医生排班、用户维护好就诊信息后，用户可在预约挂号页面进行挂号操作；

预约挂号分为三步：选择科室、选择在岗医生、选择号源与就诊人；

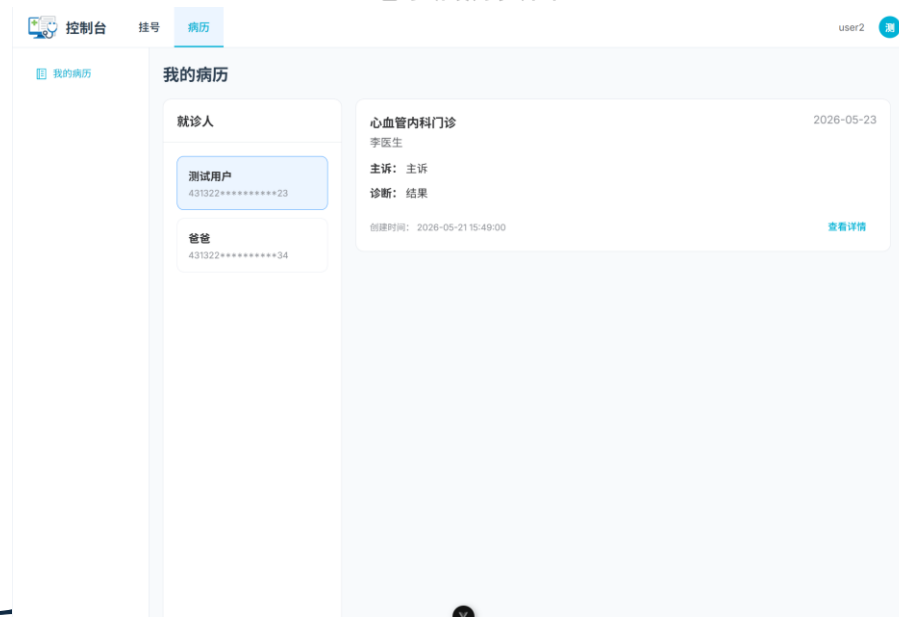
核心业务流程实现

普通用户端

（挂号记录页面）



（电子病历页面）



诊疗记录查看

预约挂号后可查看挂号记录，此时用户首页也会显示最近的一次就诊信息；
医生接诊完成后可查看电子病历信息，按账户下就诊人进行分组。

核心业务流程实现

医生端

(就诊管理页面-已预约就诊人)

控制台 菜单

就诊管理

选择预约患者 填写病历 完成

患者姓名 请输入患者姓名 联系电话 请输入联系电话 就诊日期 选择日期

状态 请选择状态 查询 重置

患者姓名	联系电话	科室	就诊日期	时段	排队号	状态	操作
测试用户	13122223333	心血管内科门诊	2026-05-23	上午	A03 09:20	未就诊	开始就诊
测试用户	13122223333	心血管内科门诊	2026-05-21	上午	A02 09:04	已完成	已完成

共 2 条 10条/页 1

(就诊管理页面-填写病历与诊断)

控制台 菜单

选择预约患者 填写病历 完成

患者信息

患者姓名	测试用户	联系电话	13122223333	科室	心血管内科门诊	就诊日期	2026-05-23
排队号	A03 09:20	时段	上午				

病情记录

主诉 请输入患者主诉

现病史 请输入现病史

既往史 请输入既往史

过敏史 请输入过敏史

检查记录

(就诊结束-提交成功)

控制台 菜单

选择预约患者 填写病历 完成

病历提交成功

患者本次就诊已完成

返回预约列表

就诊管理

当用户挂号完成后，医生可在就诊管理员页面查看已预约的就诊人信息（按最近时间排列），并接诊；接诊后需要填写相关信息，系统将为就诊人自动创建电子病历档案，实现业务闭环。

核心业务流程实现

其他功能模块

(用户管理页面)

控制台

管理

8888

用户管理

医生注册

医生排班

排班辅助

用户管理

角色

用户名

手机号

邮箱

真实姓名

身份证号

系统角色

创建时间

修改时间

操作

uid

用户名

手机

邮箱

真实姓名

身份证号

系统角色

创建时间

修改时间

操作

1

23

user2

13122223333

未填写

测试用户

431322****
*****23

普通用户

2026-05-20
22:02:27

2026-05-20
22:02:27

2

22

doctor_li

13122221111

test@gmail.com

李*生

431322****
*****37

医生

2026-05-08
11:41:42

2026-05-08
11:41:42

3

21

test_doctor1

13122221111

test@test.com

测试用户

431322****
*****26

医生

2026-04-13
00:16:03

2026-04-13
00:16:03

4

20

zhaoliu

13122221111

test@test.com

赵*

431322****
*****38

医生

2026-04-13
00:06:11

2026-04-13
00:06:11

5

19

wanwu

13122221111

test@test.com

王*

431319****
*****76

医生

2026-04-12
23:17:20

2026-04-12
23:17:20

6

18

test15

15539147030

wKH4atS4rxAepaSK@gmail.com

测试用户

411003****
*****56

普通用户

2026-04-12
01:26:27

2026-04-12
01:26:27

7

17

test14

15539147030

wKH4atS4rxAepaSK@gmail.com

测试用户

140727****
*****56

普通用户

2026-04-12
01:26:20

2026-04-12
01:26:20

8

16

test13

15539147030

wKH4atS4rxAepaSK@gmail.com

测试用户

330783****
*****71

普通用户

2026-04-12
01:26:13

2026-04-12
01:26:13

9

15

test12

15539147030

wKH4atS4rxAepaSK@gmail.com

测试用户

610114****
*****74

普通用户

2026-04-12
01:26:06

2026-04-12
01:26:06

管理员-用户管理

用户真实姓名、身份证号脱敏处理，保护隐私信息

(个人排班页面)

控制台	菜单	doctor_li	手
排班查询	就诊管理	排班日历	
		科室: 内科 / 心血管内科门诊 / 心血管内科门诊	
		2026 年 5 月	
		上个月 今天 下个月	
		日 一 二 三 四 五 六	
		26 27 28 29 30 01 02	
		03 04 05 06 07 08 09	
		10 11 12 13 14 15 16	
		17 18 19 20 21 22 23	
		24 25 26 27 28 29 30	

医生端-个人排班查看

以日历形式展示个人排班安排

PART.04

04

时序预测与辅助排班

时间序列预测模块

以仿真挂号数据为基础，提取周期规律并输出预测结果

数据来源

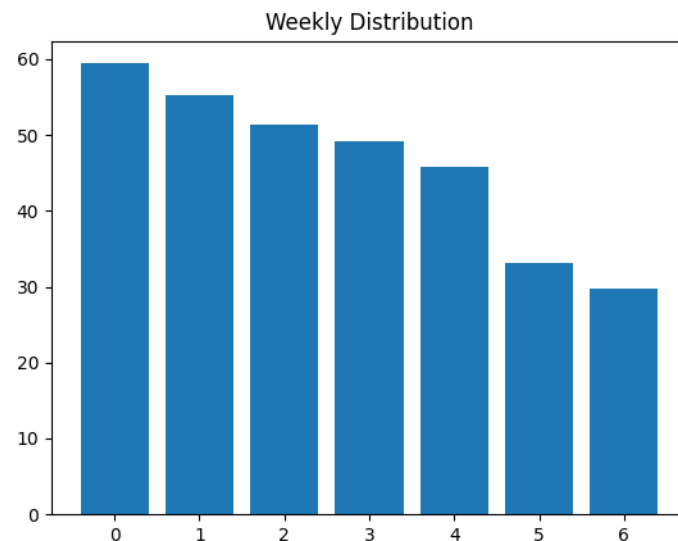
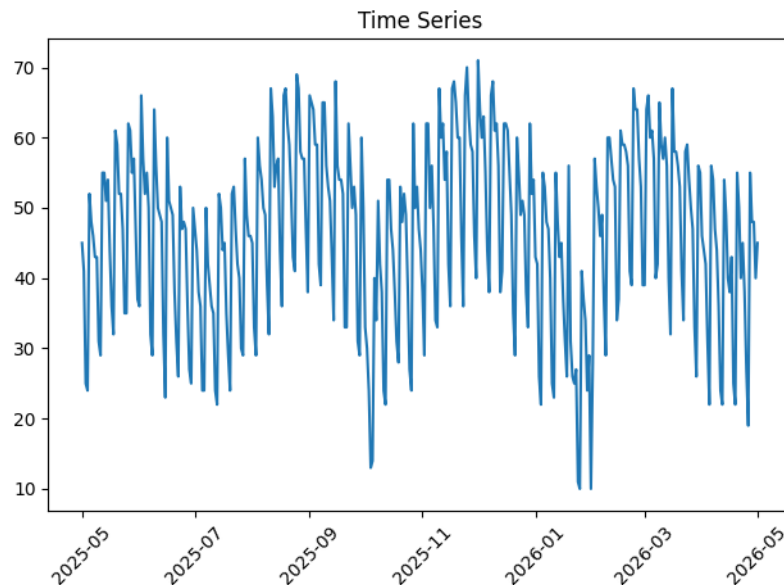
1. 仿真原因：真实医院挂号数据涉及患者隐私与医院授权，且预测需要依赖数据库挂号业务表中的数据。

2. 仿真思路：根据文献中对门诊量变化特征的总结，以及门诊预约挂号业务的一般规律进行简化构造，构造某科室一年左右的每日挂号量数据；构造规则如图所示

```
def generate_count(date, day_index):  
    base = 35  
    trend = day_index * 0.03  
    weekday = date.weekday()  
    weekly_pattern = {  
        0: 18, # 周一最高  
        1: 14,  
        2: 10,  
        3: 8,  
        4: 5,  
        5: -8, # 周六  
        6: -12 # 周日  
    }  
    weekly = weekly_pattern[weekday]  
    monthly = 8 * math.sin(day_index / 15)  
    season = 5 * math.sin(day_index / 90)  
    noise = random.randint(-4, 4)  
    holiday = 0  
    if date.month == 10 and 1 <= date.day <= 7:  
        holiday -= 15  
    if date.month == 1 and 20 <= date.day <= 31:  
        holiday -= 18  
  
    value = (  
        base  
        + trend  
        + weekly  
        + monthly  
        + season  
        + holiday  
        + noise  
    )
```

每日挂号量 =
基础值 + 长期增长趋势 + 星期周期影响 + 阶段性波动 + 季节波动 + 节假日影响 + 随机扰动

(时间序列图与周分布规则)



时间序列预测模块

以仿真挂号数据为基础，提取周期规律并输出预测结果

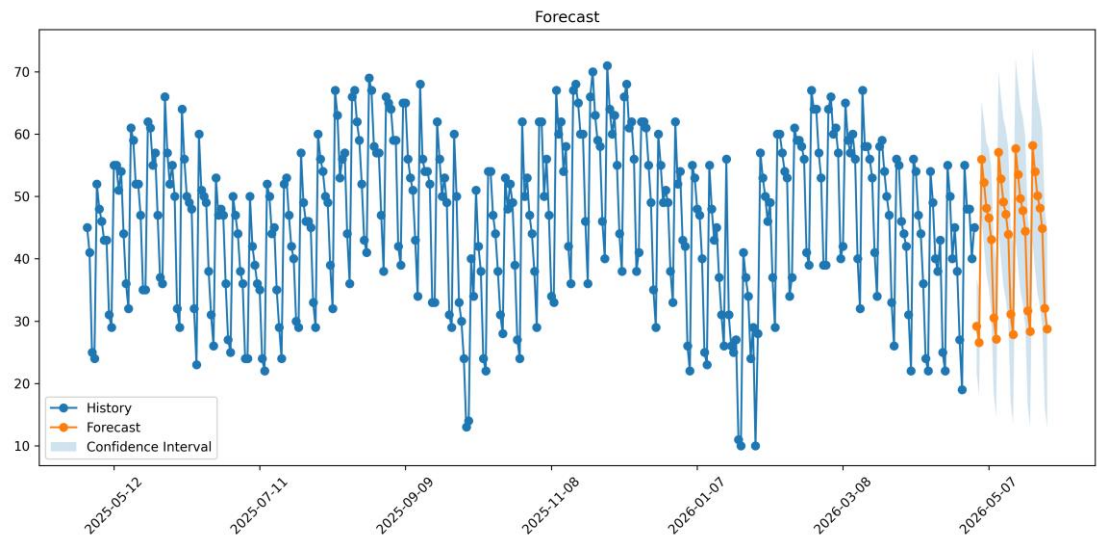
数据预处理

按日汇总
补齐天数，缺失值补0

模型建立

非季节参数：AIC 准则选参；
平稳性：ADF 检验辅助判断；
周期含义：7 天表示挂号量的一周周期
最终模型SARIMA(2,0,2)(1,1,1,7)

结果评估



指标	数值	含义
MSE	14.678	反映整体平方误差
RMSE	3.831	反映平均预测偏差幅度
MAE	3.136	反映平均绝对误差

预测结果图/误差指标表

时间序列预测模块

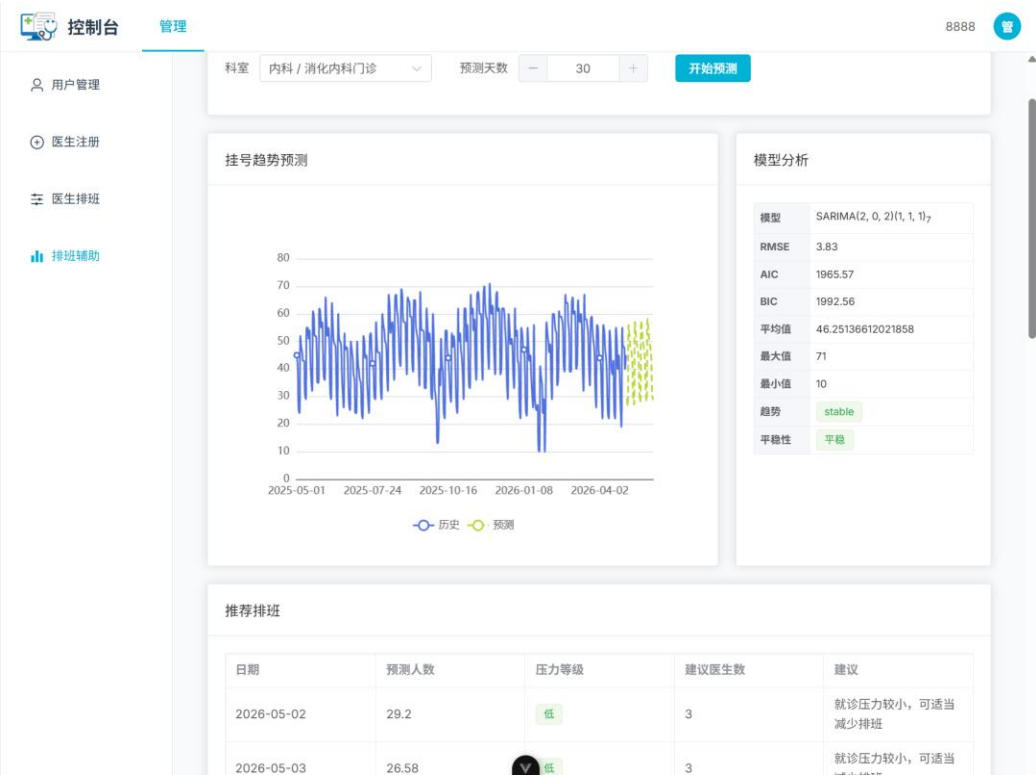
将“预测挂号量”转化为“排班建议”

排班推荐

按规则生成排班推荐，规则如下

推荐内容	判断规则	输出
负荷等级	预测值 > 历史均值 × 1.3	高负荷
负荷等级	预测值 < 历史均值 × 0.7	低负荷
负荷等级	其他情况	中等负荷
推荐医生数	推荐医生数	每约10名患者配置1 名医生
最低医生数	最低医生数	保证至少1名医生排 班

（排班辅助规则表）



（管理员-排班辅助页面）

PART.05

05

项目总结与展望



研究总结

实现一体化管理雏形

系统实现

完成了一体化门诊管理系统设计与实现

系统围绕普通用户、医生、管理员三类角色，实现了预约挂号、医生排班、电子病历、用户权限认证等核心功能。

业务闭环

实现了门诊业务流程闭环

管理员维护医生与排班信息，用户完成预约挂号，医生查看预约患者并录入电子病历，用户可查看诊疗记录，实现了挂号到病历记录的业务衔接。

辅助决策

引入时序预测辅助排班决策

基于历史挂号数据构建 SARIMA 预测模型，并根据预测结果生成高、中、低负荷等级和推荐医生数量，为管理员排班提供参考。





项目不足与未来展望

从原型验证走向真实业务应用

1.以仿真数据为主

由于真实医院挂号数据涉及隐私和授权，本文使用仿真数据进行模型验证，数据真实性和泛化能力仍需进一步提升。

2.预测模型考虑因素较少

当前模型主要基于历史挂号量进行预测，尚未充分引入节假日、天气、突发事件等外部变量。

3.排班推荐规则较为简化

当前按照预测挂号量和历史均值进行负荷分级，并依据每约 10 名患者配置 1 名医生进行推荐，尚未综合考虑医生职称、专长、科室差异和实际工作量。



方向1.接入真实业务数据

后续可在满足隐私保护和数据授权的前提下，引入真实医院挂号数据，提高预测模型的可靠性。

方向2.优化预测模型

后续可扩展为 SARIMAX，引入节假日、天气、异常波动等外部变量，进一步提升预测精度。

方向3.完善智能排班策略

在现有规则推荐基础上，进一步结合医生专长、科室类型、历史接诊能力和患者需求，实现更细粒度的排班推荐，并实现自动排班。





南華大學

UNIVERSITY OF SOUTH CHINA

望老师批评指正

南华学校 计算机学院 医学信息工程



汇报人：瞿志杰



指导老师：肖俏